

Banco de Dados e Engenharia de Dados

Aula 3 - Modelagem conceitual, lógica e física; MER, DER e transformação para modelo relacional

Foco da aula

Transformar leitura de modelos de dados em acerto objetivo no padrão FGV: reconhecer níveis de modelagem, interpretar MER - Modelo Entidade-Relacionamento, DER - Diagrama Entidade-Relacionamento, cardinalidade, participação, atributos e regras de transformação para tabelas relacionais.

Campo	Definição nesta aula
Disciplina	Banco de Dados e Engenharia de Dados - 8 questões no edital do TJSC 2026 para Analista de Sistemas.
Trilha	Aula 3 de 12: Modelagem conceitual, lógica e física; MER, DER e transformação para modelo relacional.
Item do edital mais diretamente conectado	Modelagem de dados relacional, com suporte indireto a SQL - Structured Query Language, administração de banco, OLTP - Online Transaction Processing, OLAP - Online Analytical Processing e modelagem dimensional.
Risco de prova	Confundir modelo conceitual com lógico; tratar relacionamento N:N como FK simples; confundir cardinalidade máxima com participação mínima; ignorar atributos de relacionamento; confundir entidade fraca com tabela que tem FK.

Critério editorial

Material autoral, sem cópia de questões reais. A calibragem foi feita por provas públicas da FGV e por fontes técnicas, preservando aderência ao edital e a acessibilidade: fundo claro, texto preto e hierarquia visual simples.

Índice sintético

Bloco	Conteúdo	Por que importa para a FGV
1	Escopo e padrão de cobrança	A banca costuma cobrar casos técnicos e alternativas muito próximas.
2	Modelagem conceitual, lógica e física	Cai por troca de nível: negócio, estrutura relacional e implementação.
3	MER e DER	Base para interpretar enunciados, diagramas e transformação para tabelas.
4	Entidades, atributos e relacionamentos	Derruba candidato que transforma tudo em tabela ou tudo em atributo.
5	Cardinalidade, participação e notação Crow's Foot	Tema recorrente em questões com diagrama ou cenário de negócio.
6	Transformação para o modelo relacional	Regra prática para 1:1, 1:N, N:N, atributos multivalorados, entidade fraca e especialização.
7	Questões autorais padrão FGV	20 itens variados, sem gabarito antes da lista, com comentários completos.
8	Checklist final	Memorização mínima para não perder ponto em modelagem.

Como estudar em blocos curtos

Bloco 1: leia seções 1 a 3 e anote diferenças entre conceitual, lógico e físico.

Bloco 2: estude cardinalidade, participação e atributos especiais.

Bloco 3: refaça à mão os exemplos de transformação para tabelas.

Bloco 4: resolva as 20 questões sem olhar o gabarito e registre só os erros relevantes.

1. Escopo exato da Aula 3

Esta aula cobre a terceira etapa da trilha atualizada: modelagem conceitual, modelagem lógica, modelagem física, MER - Modelo Entidade-Relacionamento, DER - Diagrama Entidade-Relacionamento e transformação de modelos para o modelo relacional.

O recorte é proposital: a Aula 2 trabalhou modelo relacional, chaves, integridade e normalização. Agora a ênfase está no caminho anterior à tabela pronta: como sair de uma necessidade de negócio e chegar a um esquema relacional defensável em prova.

Em termos de edital, o núcleo é modelagem de dados relacional. A modelagem dimensional, Data Warehouse e OLAP serão aprofundados nas aulas 9 e 10, mas aqui já aparece a comparação básica: sistemas transacionais geralmente preferem modelos relacionais normalizados; sistemas analíticos podem preferir modelos dimensionais voltados a consulta.

Fronteira da aula

Incluimos transformação para tabelas, mas não aprofundamos comandos SQL de criação. CREATE TABLE, constraints, views, triggers e procedures ficam para as Aulas 4 e 5. Normalização completa ficou na Aula 2; aqui a normalização aparece apenas como consequência de um bom mapeamento.

2. Como a FGV costuma cobrar modelagem

A FGV não costuma depender apenas de decoreba. Em provas de Tecnologia da Informação, a banca frequentemente apresenta um miniambiente: tabelas, um diagrama, um script, um sistema de órgão público, um cadastro ou um banco de exemplo. Em seguida, cobra a consequência técnica correta.

No padrão observado em provas públicas, aparecem alternativas com conceitos vizinhos: cardinalidade versus participação, modelo conceitual versus lógico, relacionamento N:N versus entidade intermediária, chave estrangeira versus entidade fraca, generalização versus relacionamento comum. A dificuldade não é lembrar uma palavra; é escolher a palavra certa no contexto.

Para esta aula, o treino precisa simular três famílias de item: interpretação de cenário, transformação de DER para tabelas e leitura de esquema relacional para inferir relacionamento.

Padrão de pegadinha

Se o enunciado fala em requisitos do negócio, entidades do domínio e independência de SGBD, a resposta tende a estar no modelo conceitual. Se fala em relações, tabelas, atributos, chaves e integridade, está no modelo lógico. Se fala em índices, particionamento, tablespace, tipo físico, storage engine ou parâmetros do SGBD, está no modelo físico.

3. Modelagem conceitual, lógica e física

Modelar dados é representar dados, regras e relacionamentos de forma progressiva. Primeiro se entende o domínio do negócio. Depois se organiza a estrutura lógica dos dados. Por fim, implementa-se no SGBD - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados escolhido.

Nível	Pergunta central	Exemplos	Erro comum em prova
Conceitual	O que existe no negócio e como os conceitos se relacionam?	Pessoa, processo, audiência, documento, vara, magistrado, parte, movimentação.	Dizer que modelo conceitual já define índice, tipo físico, tablespace ou engine.
Lógico	Como representar esses conceitos em uma estrutura relacional independente de um produto específico?	Tabelas, atributos, PK - Primary Key, FK - Foreign Key, cardinalidade implementável, restrições de integridade.	Confundir modelo lógico com DER puramente conceitual ou com detalhe físico do PostgreSQL/Oracle.

Nível	Pergunta central	Exemplos	Erro comum em prova
Físico	Como implementar e otimizar no SGBD escolhido?	Tipos concretos, índices, particionamento, tablespace, armazenamento, collation, parâmetros de desempenho.	Tratar índice e particionamento como parte do MER conceitual.

3.1 Modelo conceitual

O modelo conceitual é mais próximo da linguagem do negócio. Ele descreve entidades, atributos e relacionamentos sem se comprometer com a forma final de armazenamento. Em um sistema de tramitação processual, o analista identifica que há PROCESSO, PARTE, ADVOGADO, DOCUMENTO e MOVIMENTAÇÃO, antes de decidir nomes de colunas ou tipos SQL.

O instrumento mais associado ao modelo conceitual é o MER - Modelo Entidade-Relacionamento. O DER - Diagrama Entidade-Relacionamento é uma representação gráfica desse modelo.

3.2 Modelo lógico

O modelo lógico traduz o entendimento conceitual para uma estrutura compatível com o modelo de dados escolhido. Como o edital enfatiza modelagem relacional, o modelo lógico normalmente aparecerá como relações/tabelas, atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições.

Exemplo: a relação conceitual 'um processo possui muitas movimentações' vira, no modelo lógico relacional, uma tabela MOVIMENTACAO com uma FK para PROCESSO.

3.3 Modelo físico

O modelo físico implementa o modelo lógico em um SGBD concreto, como PostgreSQL 17+, Microsoft SQL Server 2019, MySQL ou Oracle 23ai. Aqui entram tipos específicos, índices, estratégia de armazenamento e detalhes de performance.

Exemplo físico: escolher se o identificador será BIGINT, UUID ou NUMBER; criar índice B-tree sobre numero_processo; particionar uma tabela de log por data; ajustar tablespace; escolher collation.

Diferença decisiva

A FGV pode usar a expressão 'modelo conceitual' para o nível global e abstrato do banco, e também pode usar 'conceitual' no contexto ANSI/SPARC. Nesta aula, o foco é modelagem de projeto: conceitual = domínio do negócio; lógico = representação relacional; físico = implementação no SGBD. Se o enunciado mencionar arquitetura ANSI/SPARC, cuidado para não misturar terminologias.

4. MER e DER

O MER - Modelo Entidade-Relacionamento - é um modelo conceitual que representa entidades, atributos e relacionamentos. O DER - Diagrama Entidade-Relacionamento - é o desenho usado para visualizar o MER.

Termo	Definição objetiva	Como a FGV pode explorar
Entidade	Classe de objetos ou conceitos do domínio sobre os quais o sistema precisa guardar dados.	Confundir entidade com atributo: CPF é atributo; Pessoa é entidade.
Ocorrência de entidade	Um exemplar específico de uma entidade.	PROCESSO é entidade; processo 0001234-56.2026.8.24.0000 é ocorrência.
Atributo	Propriedade de uma entidade ou de um relacionamento.	Data da audiência pode ser atributo do relacionamento entre processo e audiência ou da própria audiência, conforme o modelo.
Relacionamento	Associação semântica entre entidades.	PARTE participa de PROCESSO; SERVIDOR está lotado em UNIDADE.
Cardinalidade	Quantidade mínima/máxima de ocorrências que podem participar de um relacionamento.	Diferenciar 1:N, N:N, obrigatório e opcional.

Termo	Definição objetiva	Como a FGV pode explorar
Grau do relacionamento	Número de entidades participantes do relacionamento.	Binário envolve duas entidades; ternário envolve três.

4.1 Entidade forte, entidade fraca e entidade associativa

Entidade forte é identificada independentemente de outra entidade. Entidade fraca depende de outra para existir ou para ser identificada. Entidade associativa surge frequentemente da transformação de um relacionamento N:N, principalmente quando o próprio relacionamento possui atributos.

Entidade forte:

PROCESSO(id_processo, numero, classe, data_distribuicao)

Entidade fraca ou dependente de identificação:

ITEM_PEDIDO(id_pedido, numero_item, produto, quantidade)

- O item só é identificado dentro de um pedido.

Entidade associativa:

PROCESSO_ADVOGADO(id_processo, id_advogado, data_habilitacao, tipo_representacao)

- Surge do relacionamento N:N entre PROCESSO e ADVOGADO.

Armadilha recorrente

Toda entidade fraca costuma ter uma FK para a entidade da qual depende, mas nem toda tabela com FK representa entidade fraca. Uma movimentação processual tem FK para processo, mas pode ser entidade forte se possuir identificador próprio e existência conceitual independente no domínio.

4.2 Tipos de atributo

Tipo de atributo	Exemplo	Transformação provável
Simple	nome, CPF, data_cadastro	Coluna simples.
Composto	endereço composto por logradouro, número, bairro, cidade	Pode ser decomposto em colunas ou entidade, conforme necessidade.
Multivalorado	telefones de uma pessoa; e-mails de contato	Tende a virar tabela própria para preservar atomicidade.
Derivado	idade calculada por data_nascimento	Em geral não precisa ser armazenado; pode ser calculado.
Identificador	CPF, matrícula, id_processo	Candidato a chave ou parte da chave.
Atributo de relacionamento	data_habilitacao entre ADVOGADO e PROCESSO	Vai para a tabela associativa quando o relacionamento N:N for transformado.

5. Cardinalidade e participação

Cardinalidade e participação são conceitos próximos, mas não equivalentes. Cardinalidade máxima indica quantas ocorrências, no máximo, podem se associar. Participação mínima indica se a participação é obrigatória ou opcional.

Notação textual	Leitura	Exemplo
0..1	zero ou um	Um servidor pode ou não possuir crachá provisório.
1..1	exatamente um	Uma movimentação deve pertencer a um processo.
0..N	zero ou muitos	Um processo pode não ter anexos ou ter vários.
1..N	um ou muitos	Uma unidade ativa deve possuir ao menos um servidor lotado.

A notação Crow's Foot, também chamada pé-de-galinha, costuma representar 'muitos' com três linhas abertas; círculo indica opcionalidade; barra indica obrigatoriedade ou um. A prova pode não exigir decorar

a notação gráfica, mas exige interpretar a semântica: um para muitos, muitos para muitos, opcional ou obrigatório.

Leitura textual de cardinalidade:

CLIENTE 1 ---- N PEDIDO

- Um cliente pode ter muitos pedidos.
- Cada pedido pertence a um cliente.

PARTICIPAÇÃO opcional:

CLIENTE 0..N PEDIDO

- Cliente pode existir sem pedido.

PARTICIPAÇÃO obrigatória do lado Pedido:

PEDIDO 1..1 CLIENTE

- Pedido não existe sem cliente.

6. Transformação para o modelo relacional

Transformar um MER/DER para o modelo relacional é converter entidades e relacionamentos em tabelas, colunas e chaves. A FGV adora esse ponto porque ele exige consequência prática: onde fica a FK? Quando crio tabela intermediária? O que faço com atributo multivalorado?

Situação no modelo conceitual	Regra de transformação	Exemplo
Entidade forte	Crie uma tabela para a entidade; seus atributos viram colunas; o identificador vira PK.	PROCESSO(id_processo PK, numero, data_distribuicao).
Relacionamento 1:N	Coloque a FK no lado N. A FK referencia a PK do lado 1.	MOVIMENTACAO recebe id_processo como FK.
Relacionamento N:N	Crie tabela associativa com FKs para as entidades participantes; a PK pode ser composta ou substituta.	PROCESSO_ADVOGADO(id_processo FK, id_advogado FK, data_habilitacao).
Relacionamento 1:1	A FK pode ficar em um dos lados; prefira o lado de participação total ou o lado dependente.	PESSOA e PERFIL_BIOMETRICO: FK em PERFIL_BIOMETRICO se só existe perfil para pessoa.
Atributo multivalorado	Crie tabela própria contendo a PK da entidade original e o valor multivalorado.	TELEFONE_PESSOA(id_pessoa FK, telefone).
Entidade fraca	Crie tabela própria; inclua a PK da entidade forte como FK e parte da identificação, se for dependente de identificação.	ITEM_PEDIDO(id_pedido FK, numero_item, ...).
Atributo de relacionamento	Se o relacionamento virar tabela associativa, o atributo fica nessa tabela.	data_habilitacao em PROCESSO_ADVOGADO.

6.1 Exemplo completo: processo, parte e advogado

Imagine um sistema corporativo de processos judiciais. Um processo pode ter várias partes; uma parte pode aparecer em vários processos. Um advogado pode atuar em vários processos e um processo pode ter vários advogados. A habilitação do advogado possui data e tipo de representação.

Modelo conceitual simplificado:

PROCESSO --< PARTICIPAÇÃO_PROCESSUAL >-- PARTE

PROCESSO --< HABILITAÇÃO >-- ADVOGADO

Modelo lógico relacional possível:

PROCESSO(id_processo PK, numero_processo, classe, data_distribuicao)

PARTE(id_parte PK, nome, documento)

ADVOGADO(id_advogado PK, numero_oab, nome)

PROCESSO_PARTE(id_processo FK, id_parte FK, polo, tipo_parte)

PROCESSO_ADVOGADO(id_processo FK, id_advogado FK, data_habilitacao, tipo_representacao)

Observe que PROCESSO_PARTE e PROCESSO_ADVOGADO não são detalhes físicos. Elas são consequência lógica da existência de relacionamentos N:N com dados próprios. No SQL, depois, essas tabelas ganharão constraints, índices e tipos concretos.

6.2 Relacionamento 1:N

Regra de maior retorno: em 1:N, a chave estrangeira fica no lado N. Se uma unidade possui vários servidores, a tabela SERVIDOR recebe id_unidade como FK. Não se cria uma lista de servidores dentro de UNIDADE.

```
UNIDADE(id_unidade PK, nome)
SERVIDOR(id_servidor PK, nome, id_unidade FK)
```

Leitura:

- Uma unidade pode ter muitos servidores.
- Cada servidor está lotado em uma unidade, se a regra exigir participação obrigatória.

6.3 Relacionamento N:N

Relacionamento muitos-para-muitos não é implementado diretamente com uma única FK. Ele exige uma tabela associativa. Essa tabela contém, no mínimo, as chaves das entidades relacionadas. Se o relacionamento tiver atributos, eles entram nela.

ERRADO para N:N:

```
PROCESSO(id_processo PK, ...)
ADVOGADO(id_advogado PK, ...)
PROCESSO(id_advogado FK) -- só permitiria um advogado por processo
```

CORRETO:

```
PROCESSO_ADVOGADO(
  id_processo FK,
  id_advogado FK,
  data_habilitacao,
  PRIMARY KEY (id_processo, id_advogado)
)
```

6.4 Relacionamento 1:1

No relacionamento 1:1, a FK pode ficar em qualquer lado do ponto de vista formal, mas a escolha correta depende da participação e da dependência. Em prova, prefira colocar a FK no lado que tem participação total, que é dependente, ou que evita nulos desnecessários.

```
PESSOA(id_pessoa PK, nome, cpf)
PERFIL_BIOMETRICO(id_perfil PK, id_pessoa FK UNIQUE, hash_biometrico)
```

A restrição UNIQUE sobre id_pessoa em PERFIL_BIOMETRICO ajuda a garantir 1:1.

6.5 Relacionamento recursivo

Relacionamento recursivo ocorre quando uma entidade se relaciona com ela mesma. Em sistemas corporativos, é comum em hierarquia de servidores, unidades organizacionais, categorias ou documentos substituídos.

```
SERVIDOR(id_servidor PK, nome, id_gestor FK nullable)
```

id_gestor referencia SERVIDOR(id_servidor).

Um servidor pode ter um gestor; um gestor pode gerir vários servidores.

6.6 Relacionamento ternário

Relacionamento ternário envolve três entidades simultaneamente. O erro de prova é substituir automaticamente por três relacionamentos binários sem verificar perda semântica. Às vezes, a informação só existe com a combinação das três entidades.

Exemplo:

SERVIDOR utiliza SISTEMA em UNIDADE com determinado PERFIL_ACESSO.

```
ACESSO_SERVIDOR_UNIDADE(
  id_servidor FK,
  id_sistema FK,
  id_unidade FK,
  perfil_acesso,
  data_concessao
)
```

)

6.7 Especialização e generalização

Especialização/generalização representa relação 'é um'. Exemplo: PESSOA pode ser PESSOA_FISICA ou PESSOA_JURIDICA; USUARIO pode ser SERVIDOR, ADVOGADO ou PARTE_CADASTRADA. Não confunda isso com relacionamento comum, como 'processo possui parte'.

Estratégia de mapeamento	Ideia	Ponto de atenção
Tabela única	Uma tabela para o supertipo e colunas de subtipo, com discriminador.	Pode gerar muitos nulos se os subtipos forem muito diferentes.
Tabela do supertipo + tabelas de subtipo	Tabela geral com atributos comuns; tabelas específicas com atributos próprios.	Mais fiel conceitualmente; exige joins.
Tabela por subtipo concreto	Cada subtipo vira tabela com atributos comuns repetidos.	Pode causar redundância e dificultar integridade global.

7. Pegadinhas de prova

- MER é o modelo; DER é o diagrama. A banca pode usar os termos de modo próximo, mas a distinção formal ajuda a eliminar alternativas.
- Chave estrangeira não significa automaticamente entidade fraca. Entidade fraca depende de outra para existir ou ser identificada.
- N:N não se resolve com uma FK simples em uma das tabelas. A regra geral é tabela associativa.
- Atributo multivalorado não deve virar uma coluna com lista separada por vírgula em modelo relacional normalizado.
- Cardinalidade máxima e participação mínima não são a mesma coisa. Muitos não significa obrigatório.
- Modelo físico não é sinônimo de modelo lógico. Índices, particionamento e parâmetros do SGBD pertencem ao físico.
- Relacionamento ternário não deve ser decomposto automaticamente em binários sem verificar se a semântica é preservada.

8. Questões autorais - padrão FGV

Resolva as questões antes de consultar o gabarito. As questões são autorais e simulam padrões observados em provas públicas da FGV: cenários técnicos, diagramas textuais, alternativas próximas e cobrança de consequência prática.

Questão 1

Durante o levantamento de requisitos de um sistema de gestão de audiências, a equipe identifica que o tribunal precisa registrar processos, partes, advogados, salas, servidores responsáveis e vínculos entre esses elementos. Ainda não foram escolhidos tipos SQL, índices, particionamento ou o SGBD. Nessa etapa, o artefato mais compatível com o objetivo descrito é:

- A) um modelo físico, pois ele define desde o início como os dados serão armazenados em disco;
- B) um modelo conceitual, pois representa entidades, atributos e relacionamentos do domínio sem compromisso com implementação;
- C) um plano de execução, pois descreve a ordem de acesso às tabelas;
- D) um modelo dimensional, pois todo sistema corporativo deve partir de fatos e dimensões;
- E) um script DDL, pois a modelagem só existe quando as tabelas já foram criadas.

Questão 2

A equipe de dados recebeu o seguinte trecho de documentação: 'Um documento pode estar associado a exatamente um processo; um processo pode ter zero, um ou muitos documentos. O documento não deve existir fora de processo.' Na passagem para o modelo relacional, a solução mais adequada é:

- A) criar uma coluna multivalorada documentos na tabela PROCESSO;
- B) criar uma tabela DOCUMENTO com chave estrangeira obrigatória para PROCESSO;
- C) criar uma tabela PROCESSO_DOCUMENTO somente se documento possuir mais de um atributo;
- D) criar uma FK de DOCUMENTO em PROCESSO, pois a FK sempre fica no lado 1;
- E) representar o vínculo apenas no DER, sem restrição no modelo lógico.

Questão 3

No contexto de MER - Modelo Entidade-Relacionamento - e DER - Diagrama Entidade-Relacionamento, assinale a afirmativa correta.

- A) O MER descreve conceitualmente entidades, atributos e relacionamentos; o DER é uma representação gráfica desse modelo.
- B) O DER substitui o modelo lógico e dispensa a definição posterior de chaves primárias e estrangeiras.
- C) O MER é uma técnica exclusiva de bancos NoSQL, pois bancos relacionais usam apenas SQL.
- D) O DER deve conter obrigatoriamente índices, tablespaces e estatísticas de execução.
- E) O MER é sempre implementado sem transformação, preservando relacionamentos N:N diretamente em uma única tabela.

Questão 4

Considere as afirmativas a seguir sobre níveis de modelagem de dados.

- I. O modelo conceitual é orientado ao negócio e independe de SGBD específico.
- II. O modelo lógico relacional representa tabelas, atributos, chaves e restrições, ainda sem necessariamente fixar detalhes físicos do produto.
- III. O modelo físico trata de escolhas como tipo concreto, índice, particionamento e parâmetros de armazenamento.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas;
- B) II, apenas;
- C) I e III, apenas;
- D) II e III, apenas;
- E) I, II e III.

Questão 5

Em um sistema de processo eletrônico, uma PARTE pode participar de vários PROCESSOS, e um PROCESSO pode ter várias PARTES. O relacionamento registra ainda o polo processual e a data de inclusão da parte. Ao transformar esse cenário para o modelo relacional, deve-se:

- A) incluir uma coluna lista_partes em PROCESSO para armazenar todos os identificadores em um campo textual;
- B) incluir id_processo em PARTE, pois a chave estrangeira sempre fica em qualquer entidade com menor cardinalidade;
- C) criar uma tabela associativa PROCESSO_PARTE contendo as FKs e os atributos do relacionamento;
- D) criar apenas uma restrição UNIQUE em PARTE, pois N:N é uma variação de 1:1;

E) eliminar o relacionamento, pois atributos como polo processual impedem modelagem relacional.

Questão 6

Observe o esquema textual: `SERVIDOR(id_servidor, nome, id_gestor)`. O atributo `id_gestor` referencia `id_servidor` da própria tabela `SERVIDOR` e pode ser nulo para a autoridade máxima da unidade. Esse caso representa, no modelo conceitual, um relacionamento:

- A) ternário, pois envolve três atributos na mesma relação;
- B) de especialização, pois gestor é sempre um subtipo de servidor;
- C) N:N obrigatório, pois todo servidor deve possuir vários gestores;
- D) recursivo, pois ocorrências da entidade `SERVIDOR` se relacionam entre si;
- E) fraco, pois a presença de FK torna a entidade dependente por definição.

Questão 7

Relacione os elementos de modelagem às suas descrições.

1. Atributo composto
2. Atributo multivalorado
3. Atributo derivado
4. Atributo de relacionamento

- () Pode ser calculado a partir de outro valor, como idade a partir de data de nascimento.
- () Pode ser decomposto em partes, como endereço em logradouro, número e bairro.
- () Pode assumir vários valores para uma mesma ocorrência, como telefones de uma pessoa.
- () Descreve uma associação, como data de habilitação entre advogado e processo.

A sequência correta é:

- A) 1 - 2 - 3 - 4;
- B) 3 - 1 - 2 - 4;
- C) 2 - 1 - 4 - 3;
- D) 4 - 3 - 2 - 1;
- E) 3 - 2 - 1 - 4.

Questão 8

Uma equipe pretende armazenar os telefones de contato de um usuário diretamente na coluna `TELEFONES`, com valores como `'61999990000;61988880000'`. Do ponto de vista da transformação para o modelo relacional normalizado, a decisão é inadequada principalmente porque:

- A) transforma um atributo multivalorado em uma única célula, dificultando integridade e consulta;
- B) obriga a criação de uma chave primária composta em `USUARIO`;
- C) impede qualquer operação `SELECT` sobre a tabela;
- D) caracteriza relacionamento ternário entre `USUARIO`, `TELEFONE` e `SGBD`;
- E) faz com que telefone se torne uma entidade fraca identificada por data.

Questão 9

Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma diferença entre entidade fraca e entidade associativa.

- A) Entidade fraca sempre corresponde a relacionamento N:N; entidade associativa sempre corresponde a atributo derivado.

- B) Entidade fraca não pode possuir atributos; entidade associativa só pode possuir chaves estrangeiras.
- C) Entidade fraca depende de outra entidade para existir ou ser identificada; entidade associativa frequentemente resulta da resolução de relacionamento N:N.
- D) Entidade fraca é sinônimo de tabela sem chave primária; entidade associativa é sinônimo de modelo físico.
- E) Entidade fraca pertence apenas à modelagem dimensional; entidade associativa pertence apenas a bancos NoSQL.

Questão 10

Considere um relacionamento 1:1 entre PESSOA e PERFIL_BIOMETRICO. Toda ocorrência de PERFIL_BIOMETRICO deve estar associada a uma PESSOA, mas nem toda PESSOA possui perfil biométrico cadastrado. Uma transformação relacional adequada é:

- A) colocar id_pessoa como FK única e obrigatória em PERFIL_BIOMETRICO;
- B) criar uma coluna multivalorada perfis em PESSOA;
- C) criar tabela associativa sem restrição de unicidade, pois todo 1:1 vira N:N no relacional;
- D) colocar uma lista de hashes biométricos dentro do CPF da pessoa;
- E) eliminar a tabela PERFIL_BIOMETRICO e armazenar seus atributos como valores derivados.

Questão 11

A respeito de cardinalidade e participação em um DER, assinale a alternativa correta.

- A) Cardinalidade máxima e participação mínima são equivalentes; por isso, N sempre indica participação obrigatória.
- B) Participação opcional indica que uma ocorrência pode existir sem participar de determinado relacionamento.
- C) Um relacionamento 1:N sempre exige tabela associativa com duas FKs como chave primária composta.
- D) Cardinalidade só é definida no modelo físico, após a criação dos índices.
- E) Participação obrigatória elimina a necessidade de chave estrangeira no modelo relacional.

Questão 12

Um analista desenhou um relacionamento ternário entre SERVIDOR, SISTEMA e UNIDADE para representar que determinado servidor possui certo perfil de acesso a um sistema em uma unidade específica. A transformação mais cautelosa para o modelo relacional é:

- A) substituir automaticamente o ternário por três relacionamentos binários, pois ternários não são implementáveis;
- B) guardar todos os sistemas em uma coluna multivalorada dentro de SERVIDOR;
- C) criar uma única FK em SISTEMA apontando para SERVIDOR, ignorando UNIDADE;
- D) criar uma tabela que associe simultaneamente as três entidades e armazene os atributos do acesso;
- E) converter o relacionamento em especialização de SERVIDOR, pois acesso é subtipo de pessoa.

Questão 13

Em um projeto de banco de dados, a equipe decidiu que PESSOA será o supertipo de PESSOA_FISICA e PESSOA_JURIDICA. Essa estrutura representa:

- A) generalização/especialização, pois há uma relação do tipo 'é um' entre supertipo e subtipo;
- B) relacionamento N:N, pois toda pessoa física pode ter várias pessoas jurídicas;
- C) atributo composto, pois pessoa física e jurídica são partes de uma coluna pessoa;

- D) relacionamento recursivo, pois PESSOA se relaciona com ela mesma como gestor;
- E) entidade fraca, pois todo subtipo precisa dispensar chave primária.

Questão 14

Observe o modelo lógico simplificado:

UNIDADE(id_unidade PK, nome)

SERVIDOR(id_servidor PK, nome, id_unidade FK NOT NULL)

A partir desse esquema, é mais adequado inferir que:

- A) UNIDADE depende existencialmente de SERVIDOR, pois contém menos atributos;
- B) o relacionamento entre UNIDADE e SERVIDOR é necessariamente N:N;
- C) SERVIDOR possui participação obrigatória em UNIDADE, pois id_unidade é obrigatório;
- D) UNIDADE deve ser atributo multivalorado de SERVIDOR;
- E) a FK em SERVIDOR impede a existência de mais de um servidor na mesma unidade.

Questão 15

Assinale a opção INCORRETA sobre a passagem do modelo conceitual para o modelo relacional.

- A) Entidades fortes normalmente originam tabelas.
- B) Relacionamentos N:N normalmente originam tabelas associativas.
- C) Atributos multivalorados tendem a originar tabelas próprias.
- D) Relacionamentos 1:N normalmente são implementados com FK no lado N.
- E) Todo atributo derivado deve obrigatoriamente ser armazenado para evitar cálculo em consultas.

Questão 16

Uma equipe afirma que o modelo físico de dados de um sistema judicial está completo porque foram definidas as entidades PROCESSO, PARTE e MOVIMENTACAO, com seus relacionamentos de negócio. A afirmação é tecnicamente inadequada porque:

- A) a definição de entidades e relacionamentos de negócio caracteriza melhor o modelo conceitual, não o físico;
- B) modelos físicos são exclusivos de bancos NoSQL e não se aplicam a SGBDs relacionais;
- C) a existência de entidade PROCESSO impede modelagem relacional;
- D) relacionamentos de negócio só podem ser descritos por stored procedures;
- E) o modelo físico dispensa qualquer decisão sobre armazenamento, índice ou tipo de dado.

Questão 17

Em um DER, o relacionamento LOTAÇÃO entre SERVIDOR e UNIDADE possui os atributos data_inicio e data_fim, pois um servidor pode mudar de unidade ao longo do tempo. A solução relacional mais expressiva tende a:

- A) armazenar somente a unidade atual em SERVIDOR e descartar o histórico;
- B) criar uma entidade/tabela associativa de LOTAÇÃO com FKs para SERVIDOR e UNIDADE e atributos temporais;
- C) transformar UNIDADE em atributo derivado de SERVIDOR;
- D) eliminar SERVIDOR, pois relacionamentos com atributos não são permitidos no MER;
- E) criar coluna multivalorada unidades em SERVIDOR contendo todas as lotações.

Questão 18

No mapeamento de uma entidade fraca DEPENDENTE vinculada a SERVIDOR, em que o dependente é identificado apenas pelo servidor e por um número sequencial interno, uma solução relacional típica é:

- A) DEPENDENTE(id_servidor FK, numero_dependente, nome), com chave composta por id_servidor e numero_dependente;
- B) DEPENDENTE(nome), sem chave primária, pois entidades fracas não são identificáveis;
- C) SERVIDOR(nome_dependente1, nome_dependente2, nome_dependente3), pois dependente é sempre atributo composto;
- D) DEPENDENTE(id_dependente PK) sem qualquer referência a SERVIDOR, para preservar independência total;
- E) SERVIDOR_DEPENDENTE(id_servidor) sem atributos do dependente, pois atributos não são aceitos em entidade fraca.

Questão 19

Uma API retorna o seguinte JSON para a tela de processo:

```
{ 'numero': '0001234-56', 'partes': [ {'nome': 'Ana'}, {'nome': 'Bruno'} ] }
```

Considerando apenas esse formato de resposta, assinale a opção correta quanto à modelagem relacional subjacente.

- A) O JSON obriga que a tabela PROCESSO tenha uma coluna PARTES multivalorada, pois API e banco devem ter a mesma estrutura.
- B) A presença de array no JSON impede uso de banco relacional.
- C) O JSON prova que PARTE é atributo derivado e nunca entidade.
- D) A API pode agregar dados para consumo da tela, enquanto o banco relacional pode manter PROCESSO, PARTE e tabela associativa normalizadas.
- E) Todo array em JSON deve ser mapeado como índice físico no SGBD.

Questão 20

Considere as decisões de projeto a seguir.

- I. Definir PROCESSO, DOCUMENTO e MOVIMENTACAO como conceitos relevantes do negócio.
- II. Representar MOVIMENTACAO(id_movimentacao PK, id_processo FK, data, descricao).
- III. Criar índice em MOVIMENTACAO(data) e particionamento mensal por data.

Essas decisões pertencem, respectivamente, aos modelos:

- A) físico, conceitual e lógico;
- B) conceitual, físico e lógico;
- C) conceitual, lógico e físico;
- D) lógico, conceitual e físico;
- E) físico, lógico e conceitual.

Gabarito resumido

Gabarito

1-B | 2-B | 3-A | 4-E | 5-C | 6-D | 7-B | 8-A | 9-C | 10-A | 11-B | 12-D | 13-A | 14-C | 15-E | 16-A | 17-B | 18-A | 19-D | 20-C

Distribuição observada

O gabarito foi deixado orgânico, sem quota fixa por letra. Há repetição natural de alternativas e ausência de ciclo deliberado.

Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: B

A resposta correta é B. O caso descreve identificação de entidades, atributos e relacionamentos sem escolha de SGBD, tipos ou índices, o que caracteriza modelo conceitual. A alternativa A seduz porque fala em armazenamento, mas armazenamento em disco é físico. C confunde modelagem com otimização de consulta. D desloca o tema para modelagem dimensional, que não é obrigatória para todo sistema transacional. E confunde projeto lógico/físico com script DDL.

Questão 2 - Gabarito: B

A resposta correta é B. Documento está no lado N do relacionamento PROCESSO 1:N DOCUMENTO e sua participação é obrigatória; por isso DOCUMENTO recebe FK NOT NULL para PROCESSO. A alternativa A viola atomicidade. C cria tabela associativa sem necessidade, pois o relacionamento não é N:N. D inverte a regra geral da FK no 1:N. E ignora que a regra deve aparecer como restrição lógica/física, não só como desenho.

Questão 3 - Gabarito: A

A resposta correta é A. MER é o modelo conceitual; DER é a representação gráfica. B erra ao dizer que DER dispensa chaves e transformação. C inventa exclusividade NoSQL. D leva detalhes físicos para o diagrama conceitual. E ignora que N:N precisa de transformação para implementação relacional.

Questão 4 - Gabarito: E

A resposta correta é E. As três afirmativas estão corretas: conceitual é domínio, lógico é estrutura relacional e físico é implementação. O erro em A, B, C e D é excluir afirmativas verdadeiras. A FGV frequentemente usa esse formato para testar a fronteira entre níveis de abstração.

Questão 5 - Gabarito: C

A resposta correta é C. PROCESSO e PARTE formam relacionamento N:N com atributos próprios; a solução relacional é tabela associativa. A parece prática em API, mas é ruim para banco relacional normalizado. B limitaria a parte a um processo. D confunde N:N com 1:1. E é falso: relacionamento com atributos é perfeitamente modelável.

Questão 6 - Gabarito: D

A resposta correta é D. A entidade SERVIDOR se relaciona consigo mesma: servidor pode ter gestor, que também é servidor. A chama de ternário apenas por haver três atributos, mas grau do relacionamento envolve entidades participantes. B confunde papel com subtipo. C ignora opcionalidade e cardinalidade real. E confunde qualquer FK com entidade fraca.

Questão 7 - Gabarito: B

A sequência correta é 3 - 1 - 2 - 4. Idade calculada é derivada; endereço decomposto é composto; telefones repetíveis são multivalorados; data de habilitação é atributo do relacionamento. As demais sequências trocam conceitos próximos, especialmente composto e multivalorado.

Questão 8 - Gabarito: A

A resposta correta é A. Vários telefones em uma célula caracterizam atributo multivalorado armazenado como lista, dificultando consulta, integridade e normalização. B não é consequência necessária. C é exagero, pois SELECT ainda funciona, embora com modelagem ruim. D inventa ternário. E confunde telefone com entidade fraca por data.

Questão 9 - Gabarito: C

A resposta correta é C. Entidade fraca depende de outra para existir ou ser identificada; entidade associativa costuma surgir da resolução de N:N. A mistura conceitos sem base. B é falso: ambas podem ter atributos. D erra ao dizer que entidade fraca não tem chave primária. E desloca indevidamente para dimensional/NoSQL.

Questão 10 - Gabarito: A

A resposta correta é A. PERFIL_BIOMETRICO depende de PESSOA; id_pessoa como FK obrigatória e UNIQUE garante associação a uma pessoa e impede múltiplos perfis para a mesma pessoa. B usa multivalorado indevido. C elimina a unicidade essencial do 1:1. D é absurdo técnico. E confunde dado armazenado com atributo derivado.

Questão 11 - Gabarito: B

A resposta correta é B. Participação opcional significa que uma ocorrência pode existir sem participar do relacionamento. A confunde máximo com mínimo. C aplica regra de N:N a 1:N. D joga cardinalidade para o físico, mas ela nasce no modelo conceitual/lógico. E participação obrigatória não dispensa FK; pelo contrário, pode torná-la NOT NULL.

Questão 12 - Gabarito: D

A resposta correta é D. O acesso depende da combinação servidor, sistema e unidade; uma tabela associativa ternária preserva a semântica. A é tentadora porque relacionamentos binários são mais simples, mas a decomposição automática pode perder informação. B usa multivaloração indevida. C ignora uma entidade participante. E confunde acesso com especialização.

Questão 13 - Gabarito: A

A resposta correta é A. PESSOA_FISICA e PESSOA_JURIDICA são subtipos de PESSOA, caracterizando generalização/especialização. B inventa N:N. C confunde subtipo com atributo composto. D confunde com autorrelacionamento. E é falso: subtipo pode compartilhar identificação com supertipo, mas não dispensa chave.

Questão 14 - Gabarito: C

A resposta correta é C. Como id_unidade em SERVIDOR é FK NOT NULL, cada servidor deve estar vinculado a uma unidade. A inverte dependência. B ignora que uma FK simples no lado SERVIDOR sugere 1:N de UNIDADE para SERVIDOR. D transforma entidade em atributo. E erra: várias linhas de SERVIDOR podem apontar para a mesma UNIDADE.

Questão 15 - Gabarito: E

A alternativa incorreta é E. Atributo derivado geralmente pode ser calculado e nem sempre deve ser armazenado. A, B, C e D são regras clássicas de transformação: entidade forte vira tabela, N:N vira associativa, multivalorado vira tabela própria e 1:N coloca FK no lado N.

Questão 16 - Gabarito: A

A resposta correta é A. Definir entidades e relacionamentos de negócio é típico do modelo conceitual. O modelo físico envolve decisões de implementação, como tipos concretos, índices e armazenamento. B é falso, pois modelo físico existe em SGBDs relacionais. C e D são erros conceituais. E nega justamente o conteúdo do modelo físico.

Questão 17 - Gabarito: B

A resposta correta é B. Como LOTAÇÃO tem atributos próprios e histórico, a modelagem mais expressiva é criar tabela associativa com FKs e atributos temporais. A perde histórico. C confunde unidade com atributo derivado. D é falso: relacionamentos com atributos são aceitos. E volta ao problema de coluna multivalorada.

Questão 18 - Gabarito: A

A resposta correta é A. Em entidade fraca dependente de identificação, a chave pode combinar a FK da entidade forte com um discriminador parcial, como número_dependente. B é falso: entidade fraca também precisa ser identificada. C usa repetição de colunas. D elimina a dependência descrita. E descarta atributos essenciais.

Questão 19 - Gabarito: D

A resposta correta é D. O formato JSON da API pode ser uma composição para a tela, enquanto o banco mantém estrutura relacional normalizada. A confunde representação de resposta com persistência. B é falso: APIs JSON podem consumir bancos relacionais. C não decorre do JSON. E confunde array de aplicação com índice físico.

Questão 20 - Gabarito: C

A resposta correta é C. Identificar conceitos do negócio é conceitual; representar tabela com PK e FK é lógico; criar índice e particionamento é físico. A, B, D e E embaralham os níveis. Esta é uma das trocas mais prováveis em prova FGV.

Checklist final da Aula 3

- Diferenciar modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico sem depender de exemplo decorado.
- Explicar MER como modelo e DER como diagrama.
- Reconhecer entidade, ocorrência, atributo, relacionamento e grau do relacionamento.
- Diferenciar cardinalidade máxima de participação mínima.
- Transformar 1:N colocando FK no lado N.
- Transformar N:N criando tabela associativa.
- Tratar atributo multivalorado como tabela própria, não como lista em uma célula.
- Saber que atributo de relacionamento vai para a tabela associativa quando o relacionamento vira tabela.
- Diferenciar entidade fraca de entidade associativa.
- Reconhecer relacionamento recursivo, ternário e especialização/generalização.

Siglas e termos expandidos

Sigla/termo	Expansão	Uso nesta aula
BD	Banco de Dados	Coleção organizada de dados persistentes.
SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados	Software que implementa armazenamento, consulta, integridade e controle de acesso.
MER	Modelo Entidade-Relacionamento	Modelo conceitual de entidades, atributos e relacionamentos.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento	Representação gráfica do MER.
PK	Primary Key	Chave primária que identifica unicamente uma linha.
FK	Foreign Key	Chave estrangeira que referencia chave de outra tabela.
SQL	Structured Query Language	Linguagem usada para definir, consultar e manipular dados relacionais.
DDL	Data Definition Language	Subconjunto SQL para definição de objetos, como CREATE TABLE.
OLTP	Online Transaction Processing	Processamento transacional, geralmente mais normalizado.
OLAP	Online Analytical Processing	Processamento analítico, ligado a consultas e agregações.

Referências consultadas

- TJSC - Edital n. 10/2026 retificado em 10/04/2026, especialmente distribuição de questões de Analista de Sistemas e conteúdo de Banco de Dados e Engenharia de Dados.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026.
- FGV Conhecimento - cadernos públicos de provas de Tecnologia da Informação, Administração de Dados e áreas correlatas, usados apenas para calibrar formato, densidade, vocabulário e tipos de pegadinha.
- Codd, E. F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, Communications of the ACM, 1970.
- Chen, P. P. The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data, ACM Transactions on Database Systems, 1976.
- Documentação oficial de SGBDs relacionais consultada para validar termos de chaves, restrições e implementação lógica/física.